Stocastic order of Magnitude (0)

1) X_n sono Gay :)
mi piace il cozzo, soprattutto quello enorme di Dora ♡

Def

Sia $\{X_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ una successione di v.a.
Sia $\{f_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ una successione deterministica con $f_n > 0 \ \forall n\in\mathbb{N}$
Diremo che

$$X_n = O_p(f_n) \iff \forall \varepsilon>0, \exists K\in\mathbb{R}, \exists n_0\in\mathbb{N} : \forall n>n_0 \ \Pr\left\{\frac{|X_n|}{f_n} \le K\right\} \ge 1-\varepsilon$$

X_n con $\Pr$ molto vicina ad 1 e' dello stesso ordine di grandezza di f_n

Diremo anche che

$$X_n = o_p(f_n) \iff \forall \varepsilon>0, \forall \delta>0, \exists n_0\in\mathbb{N} : \forall n>n_0 \ \Pr\left\{\frac{|X_n|}{f_n} \le \delta\right\} \ge 1-\varepsilon$$

X_n con $\Pr$ arbitrariamente vicina ad 1 e' di un'ordine di grandezza inferiore rispetto ad f_n

Oss

Dalla definizione possiamo vedere come

$$\underbrace{X_n = o_p(f_n) \iff \frac{|X_n|}{f_n} \xrightarrow{p} 0}$$

Oss

E' evidente come

$$X_n = o_p(f_n) \implies X_n = O_p(f_n)$$

Algebra degli stocastic orders (S.O.)

Siano $\{f_n, g_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ due sequenze deterministiche strettamente positive

1) $X_n = O_p(f_n),\ Y_n = O_p(g_n) \implies X_n + Y_n = O_p(\max\{f_n, g_n\})$

$$X_n = O_p(f_n),\ Y_n = O_p(g_n) \implies X_n \cdot Y_n = O_p(f_n \cdot g_n)$$

2) $X_n = o_p(f_n),\ Y_n = o_p(g_n) \implies X_n + Y_n = o_p(\max\{f_n, g_n\})$

$X_n = o_p(f_n),\ Y_n = o_p(g_n) \implies X_n \cdot Y_n = o_p(f_n \cdot g_n)$

3) $X_n = O_p(f_n),\ Y_n = o_p(g_n) \implies X_n \cdot Y_n = o_p(f_n \cdot g_n)$

Dim

1) Sia $X_n = O_p(f_n)$ e $Y_n = O_p(g_n)$

Per definizione di O_p sappiamo che:

$\forall \varepsilon > 0,\ \exists c_1, c_2 \in \mathbb{R}$:

$$P_r\left\{\frac{|X_n|}{f_n} > c_1\right\} < \frac{\varepsilon}{2} \quad e \quad P_r\left\{\frac{|Y_n|}{g_n} > c_2\right\} < \frac{\varepsilon}{2}$$

Prendiamo ora

definizione di $X_n + Y_n = O_p(\max\{f_n, g_n\})$

$$P_r\{|X_n + Y_n| > (c_1 \vee c_2) \cdot \max\{f_n, g_n\}\} \leq$$

$$\leq P_r\{|X_n| > c_1 f_n\} + P_r\{|Y_n| > c_2 g_n\} < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon$$

Per forza di cose almeno 1 dei due eventi si deve verificare

$X_n \cdot Y_n = O_p(f_n \cdot g_n)$

Analogamente

$$P_r\{|X_n \cdot Y_n| > c_1 c_2 \cdot f_n \cdot g_n\} \leq$$

$$\leq P_r\{|X_n| > c_1 \cdot f_n\} + P_r\{|Y_n| > c_2 \cdot g_n\} < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon$$

2) Siano $X_n = o_p(f_n)$ e $Y_n = o_p(g_n)$

Per def. di o_p si ha che

$\forall \varepsilon > 0,\ \exists \delta_1, \delta_2 > 0$

$$P_r\left\{\frac{|X_n|}{f_n} > \delta_1\right\} < \frac{\varepsilon}{2} \quad e \quad P_r\left\{\frac{|Y_n|}{g_n} > \delta_2\right\} < \frac{\varepsilon}{2}$$

Prendiamo ora

$X_n + Y_n = o_p(\max\{f_n, g_n\})$

$$P_r\{|X_n + Y_n| > (\delta_1 \vee \delta_2)\cdot \max\{f_n, g_n\}\} \leq$$
$$\leq P_r\{|X_n| > \delta_1 f_n\} + P_r\{|Y_n| > \delta_2 g_n\} < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon$$

almeno uno dei due eventi deve accadere

Analogalmente

$$P_r\{|X_n \cdot Y_n| > \delta_1 \cdot \delta_2 \cdot f_n \cdot g_n\} \leq$$
$$\leq P_r\{|X_n| > \delta_1 \cdot f_n\} + P_r\{|Y_n| > \delta_2 \cdot g_n\} < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon$$

3) Sia $X_n = O_p(f_n)$ e $Y_n = o_p(g_n)$

Si può notare che

$\forall c_1 > 0$

$$P_r\{|X_n \cdot Y_n| > c_1(f_n \cdot g_n)\} = P_r\{|X_n \cdot Y_n| > (\tfrac{c_1}{c_2} \cdot c_2)(f_n \cdot g_n)\} \leq$$
$$\leq P_r\{|X_n| > c_2 f_n\} + P_r\{Y_n > \tfrac{c_1}{c_2} g_n\}.$$

Per hp si può scegliere c_2 tale che

$$P_r\{|X_n| > c_2 f_n\} \leq \frac{\varepsilon}{2}$$

Per hp si può fissare c_1/c_2 abbastanza piccolo t.c. $\exists n_0$:

$$P_r\{|Y_n| > c_1/c_2\, g_n\} \leq \frac{\varepsilon}{2} \quad \forall n > n_0$$

Lemma ② $\Longrightarrow$ ⓪

Sia $\{X_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ una sequenza di v.a. definite su $\{\Omega, \mathcal{F}, P\}$

Sia $c \in \mathbb{R}$ una varibile limite

Allora

$$X_n \xrightarrow[P]{} c \Longrightarrow X_n = O_p(1)$$

Dim

Per definizione di O_p

$\forall \varepsilon > 0 \ \exists d \in \mathbb{R}$

$$P_r\{|X_n| > d\} < \varepsilon$$

Prendiamo $c \in \mathbb{R}$ e $\delta > 0$ t.c.

$d = c + \delta$ $\qquad$ def $X_n \xrightarrow[p]{} c$

Quindi

$$P_r\{|X_n| > c+\delta\} = P_r\{|X_n - c| > \delta\} \leq \varepsilon$$

Lemma ① $\Longrightarrow$ ⓪

Sia $\{X_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ una sequenza di v.a. definite su $\{\Omega, \mathcal{F}, P\}$

Sia X una v.a. definita su $\{\Omega, \mathcal{F}, P\}$

Allora

$$X_n \xrightarrow[d]{} X \Longrightarrow X_n = O_p(1)$$

Dim

$\forall \varepsilon > 0 \ \exists$ un compatto $K = K_\varepsilon \subset \mathbb{R}$ tale che

$$P_r(X \in K_\varepsilon) > 1 - \varepsilon$$

E' sufficiente prendere $K_\varepsilon = [-M_\varepsilon, M_\varepsilon]$ dove $M_\varepsilon > 0$ t.c.

$$F_X(M_\varepsilon) < \frac{\varepsilon}{2} \quad e \quad F_X(-M_\varepsilon) > 1 - \frac{\varepsilon}{2}$$

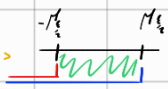
Scegliamo ora $M_{\frac{\varepsilon}{2}}$ punto di continuità di F_X per cui

$$P_r\left(X \in \left[-M_{\frac{\varepsilon}{2}}, M_{\frac{\varepsilon}{2}}\right]\right) > 1 - \frac{\varepsilon}{2}$$

Si scelga un n_0 tale che

$$\left|F_{X_n}(-M_{\frac{\varepsilon}{2}}) - F_X(-M_{\frac{\varepsilon}{2}})\right| \leq \frac{\varepsilon}{4} \quad e \quad \left|F_{X_n}(M_{\frac{\varepsilon}{2}}) - F_X(M_{\frac{\varepsilon}{2}})\right| \leq \frac{\varepsilon}{4} \qquad \forall n > n_0$$

$P_r\{X_n \leq M_{\frac{\varepsilon}{2}}\} - P_r\{X_n \leq -M_{\frac{\varepsilon}{2}}\}$



L'intervallo verde e' quello che cerchiamo

Allora

$$P_r\{X_n \in [-M_{\frac{\varepsilon}{2}}, M_{\frac{\varepsilon}{2}}]\} = F_{X_n}(M_{\frac{\varepsilon}{2}}) - F_{X_n}(-M_{\frac{\varepsilon}{2}}) > 1 - \frac{\varepsilon}{2} \Rightarrow F_{X_n}(-M_{\frac{\varepsilon}{2}}) + 1 - F_{X_n}(M_{\frac{\varepsilon}{2}}) < \frac{\varepsilon}{2}$$

$$F_{X_n}(-M_{\frac{\varepsilon}{2}}) + 1 - F_{X_n}(M_{\frac{\varepsilon}{2}}) \leq$$

$$\leq \left| F_{X_n}(-M_{\frac{\varepsilon}{2}}) - F_X(-M_{\frac{\varepsilon}{2}}) \right| + F_{X_n}(-M_{\frac{\varepsilon}{2}}) + 1 - F_{X_n}(M_{\frac{\varepsilon}{2}}) + \left| F_{X_n}(M_{\frac{\varepsilon}{2}}) - F_X(M_{\frac{\varepsilon}{2}}) \right| \leq \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{4} + \frac{\varepsilon}{4} = \varepsilon$$

Da cui segue subito che $X_n = O(1)$

Lemma

Sia $\{X_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ una sequenza di v.a. definite su $\{\Omega, \mathcal{F}, P\}$

Siano $\{f_n, g_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ due sequenze deterministiche strettamente positive

Allora

1) $X_n = o_p(f_n) \Longrightarrow X_n = O_p(f_n)$

2) $X_n = O_p(f_n)$, $\lim_{n \to \infty} \frac{f_n}{g_n} \longrightarrow 0 \Longrightarrow X_n = o_p(g_n)$

Dim 2)

Dobbiamo dimostrare che $\forall \varepsilon > 0$:

$$P_r\left\{ \frac{X_n}{g_n} > \varepsilon \right\} \longrightarrow 0$$

Abbiamo che

$$P_r\left\{ \frac{X_n}{g_n} > \varepsilon \right\} = P_r\left\{ \frac{X_n}{g_n} > \frac{f_n}{f_n}\varepsilon \right\} = P_r\left\{ X_n > \frac{g_n}{f_n}\varepsilon f_n \right\} \longrightarrow 0$$

tende ad ∞